

FC-06 · Das Feuerdreieck: Brennen und Löschen

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 4 — Luft und Verbrennungen, S. 43–46. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Drei Dinge zum Brennen

Feuer braucht drei Dinge.

- Brennstoff, Sauerstoff und Wärme.
- Fehlt eines, geht das Feuer aus.

Merke: Nimm eines weg, und es brennt nicht mehr.

Aufgabe 1

Beim Verdampfen wird 1 L Wasser rund 1700-mal so groß. Welches Dampfvolumen ergeben 0,2 L?

Aufgabe 2

Eine Probe von 400 g enthält 10 % brennbaren Anteil. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 3

Berechne die molare Masse von Wasser (H_2O).

Aufgabe 4

Blei schmilzt bei 327 °C. Um wie viel Grad liegt das über 20 °C Zimmertemperatur?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Beschreibe mit eigenen Worten, was du auf diesem Blatt gerechnet hast. Nenne die Formel, die du für „Das Feuerdreieck: Brennen und Löschen“ gebraucht hast, und schreibe auf, wofür jeder Buchstabe steht.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

40 g 16 g/mol 18 g/mol 360 g 347 °C 340 L 20 L -307 °C

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $0,2 \cdot 1700 = 340 \text{ L}$
2. $1 \text{ %%} = 4 \text{ g} \rightarrow 10 \text{ %%} = 40 \text{ g}$
3. $M(\text{H}_2\text{O}) = 18 \text{ g/mol}$
4. $20 - (327) = -307 \text{ °C}$